Sistema de Planeamento de Horários

Carolina Cruz, n.º 50475, e-mail: a50475@alunos.isel.pt, tel.: 961403388
Constança Costa, n.º 50541, e-mail: a50541@alunos.isel.pt, tel.: 914675290

Projeto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Orientador:
Paulo Pereira, e-mail: paulo.pereira@isel.pt

Março de 2026

Enquadramento

A crescente necessidade de melhorar a gestão de tempo e recursos em contextos educativos e profissionais tem impulsionado o desenvolvimento de ferramentas digitais capazes de automatizar processos tradicionalmente realizados de forma manual. A coordenação de horários entre diversos intervenientes constitui um desafio recorrente, especialmente quando existem diversas restrições. Além de consumir tempo, este processo está frequentemente sujeito a erros, conflitos e subaproveitamento dos recursos disponíveis.

Neste contexto, o projeto tem como premissa a gestão de horários de professores e dos seus respetivos alunos, podendo posteriormente haver um alargamento para outras áreas profissionais. Desta forma será desenvolvido um sistema que irá permitir a recolha de disponibilidades, processá-las de forma estruturada e produzir automaticamente uma agenda final livre de conflitos, maximizando a ocupação e respeitando as condições estabelecidas pelo professor.

Desafios

No âmbito deste projeto, existem dois desafios principais que influenciam diretamente a criação automática de horários otimizados com base nas disponibilidades tanto dos professores como dos seus respetivos alunos.

- **Diversificação e sobreposição de disponibilidade**: Tendo em conta a diferença de estatuto entre um professor e um aluno as disponibilidades fornecidas podem ser bastante distintas entre si, muitas vezes com sobreposições parciais ou distribuídas de forma irregular ao longo da semana. Tanto o professor como os alunos, muitas das vezes, também apresentam um horário limitado quer seja por atividades extracurriculares, reuniões, etc. De forma a simplificar o processo é necessário dividir os intervalos em blocos uniformes em que a duração irá ser definida pelo professor (ex.: 1 hora por sessão) e verificar quais serão as melhores combinações e se são realmente compatíveis. À medida que o número de alunos atribuído a um determinado professor aumenta, também irá aumenta a complexidade das combinações possíveis.

- **Cumprir as diversas restrições ao mesmo tempo**: O objetivo não é apenas criar um horário válido, mas também maximizar o número de participantes colocados por sessão. O sistema tem de cumprir um conjunto de regras, como:
    - As sessões só podem ocorrer dentro da disponibilidade do professor;
    - Todas as sessões têm uma duração fixa que irá ser definida pelo professor.
    - Cada sessão pode ter no máximo um número fixo de alunos que será definido pelo professor;
    - Cada aluno só pode ter 1 sessão por dia, mas pode ter várias ao longo da semana;

Componentes

Propõe-se o desenvolvimento de um Sistema composto por uma aplicação *Android* e um *Backend* implementado através de uma *Web API*, responsável pela comunicação entre os vários dispositivos. O Sistema irá ser implementado em *Kotlin* com recurso a *Jetpack Compose*, que integra uma aplicação que cria automaticamente um horário semanal que seja compatível tanto com a disponibilidade fornecida pelo professor como a dos seus respetivos alunos e que cumpra todas as restrições impostas.

O funcionamento do sistema inicia-se com a recolha e armazenamento das disponibilidades dos professores e dos alunos, existindo a possibilidade de explorar a integração de diferentes formatos de entradas de dados (*input de dados*), tais como:

- Áudio fornecido ao sistema a explicar as disponibilidades quer do professor quer do aluno;
- Imagem / Fotografia das disponibilidades quer do professor quer do aluno;
- *PDF* das disponibilidades quer do professor quer do aluno;
- Texto utilizando uma linguagem informal a explicar as disponibilidades quer do professor quer do aluno.

Estas disponibilidades, serão convertidas em blocos uniformes, correspondentes à duração fixa das sessões. Esta normalização temporal permitirá simplificar o processo de verificação de compatibilidade entre intervenientes.

Os dados recolhidos serão enviados para o *Backend* responsável pelo processamento algorítmico de criação de horários e armazenados numa base de dados *PostgreSQL*, garantindo integridade e persistência estruturada das entidades principais (professor, alunos, disponibilidades, sessões criadas e restrições), como também facilitar futuras extensões do sistema.

O Sistema irá fornecer a proposta final em formato de horário, o professor poderá aceitá-la ou solicitar uma nova criação com eventuais ajustes nas disponibilidades ou parâmetros definidos. Caso seja aceite, o sistema procederá automaticamente à criação dos respetivos eventos na agenda do *Google Calendar* do professor, através da integração com a *Google Calendar API* e respetivo mecanismo de autenticação segura. Paralelamente, será enviado um email individual a cada aluno contendo os blocos de horário que lhe foram atribuídos, garantindo comunicação clara e automatizada do resultado do processo de planeamento.

A solução será disponibilizada num repositório público no GitHub, acompanhada de documentação técnica detalhada.

Desta forma, a ferramenta poderá ser facilmente compreendida, utilizada e aprimorada por outros investigadores ou desenvolvedores interessados na temática.

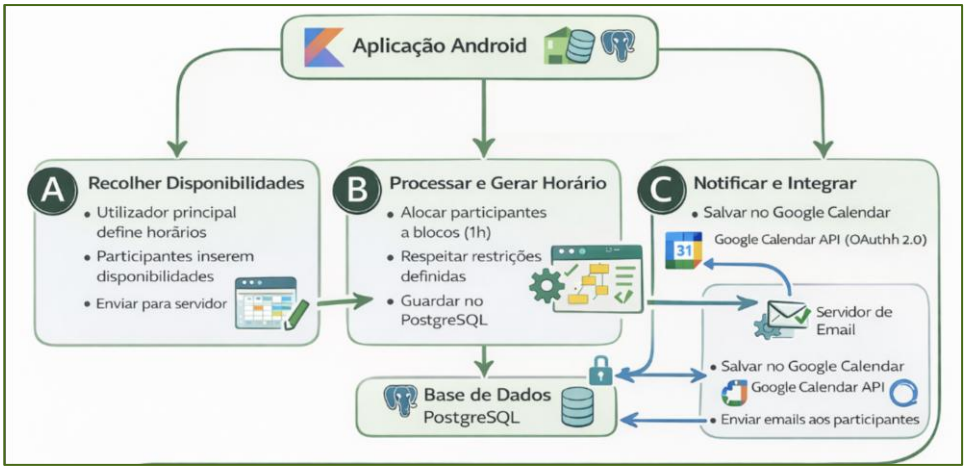

Figura 1: Estrutura do Projeto

Riscos e Funcionalidades Opcionais

Foi determinado como risco relevante a integração com a Google Calendar API, por não estarmos familiarizadas com esta tecnologia sendo a primeira vez que iremos trabalhar com ela. Adicionalmente, o envio automático de emails implica a gestão de serviços externos e possíveis limitações de envio.

De forma a mitigar estes riscos é essencial a realização de um estudo aprofundado das tecnologias utilizadas, a aprendizagem contínua e a documentação clara do processo de implementação. Desta forma, procura-se garantir que os desafios técnicos não comprometam a execução e entrega do projeto dentro do prazo previsto.

No futuro e para melhoramento do nosso sistema estamos a ponderar a utilização de um LLM como ajudante na interpretação dos inputs realizados pelos utilizadores bem como noutros aspetos que possam vir a fazer sentido. Iremos também a averiguar a apresentação do registo do ordenado do professor obtido consoante a ocupação de alunos no seu horário.

Ao obtermos um sistema fiável e que se demonstre útil para utilização de profissionais no seu quotidiano será realizado um *Deployment* do nosso sistema de modo a poder ser utilizado por terceiros.

Planeamento

A Figura 2 apresenta o planeamento estabelecido para a realização do projeto.

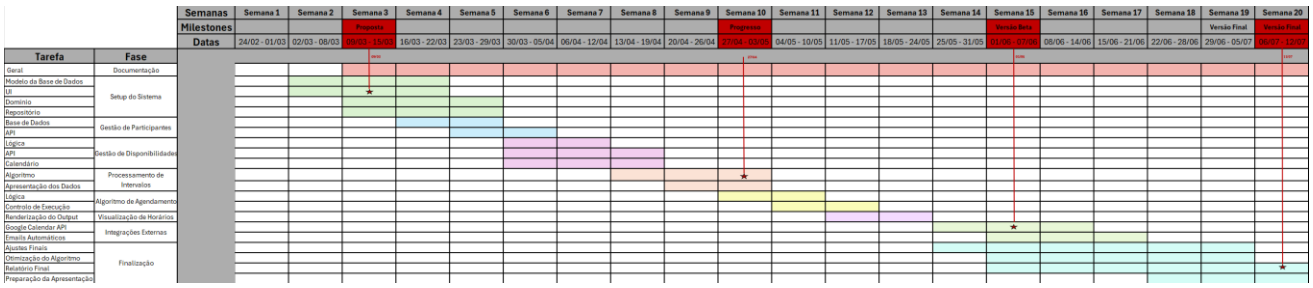

Figura 2: Planeamento do Projeto

Referências

[1] Google. (2024). Google Calendar API Documentation.